

微算機系統 2026

Microprocessor Systems

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖)

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

ylchen@ntut.edu.tw



實驗九：簡易CPU實作



繳交規定

- 作業繳交項目：(P. 3、P. 4有詳細規定)
 - 小組專案報告
 - 各小組指派一位同學上傳就好
 - 以PDF格式繳交
 - 個人報告
 - 每位同學都一定要繳交
 - 以PDF格式繳交
- 專案驗收的期限為6/17(三)課程結束前
- 小組及個人報告的繳交期限為 6/19(五) 的23:59前



小組專案內容

- 目標一用一個資料夾放，內有
 - 專案名.qsf
 - 專案名.qpf
 - 專案名.vhd(程式檔)
- 專案報告(PDF格式)
 - 封面：第幾次實驗、組別、班級學號姓名、日期
 - 實驗內容
 - 實驗過程及結果
 - 程式碼



個人報告內容

- 心得 (每個組員最少150字、中英文皆可)
- 組員貢獻比例及工作內容(組員%數加總必須等於100%)



繳交規定

- 小組專案報告與個人報告繳交期限：**6/19(五) 23:59**以前上傳至北科i學園 PLUS→作業
- 報告遲交一週內打8折，第二週打6折
- 之後不接受補交報告
- 繳交方法：請同學上傳作業時將資料夾壓縮成一個zip上傳到北科i學園 PLUS。Zip的檔名為“組別XX.zip”(XX為組別號碼)，資料夾內需含有實驗專案及實驗報告(PDF檔)。



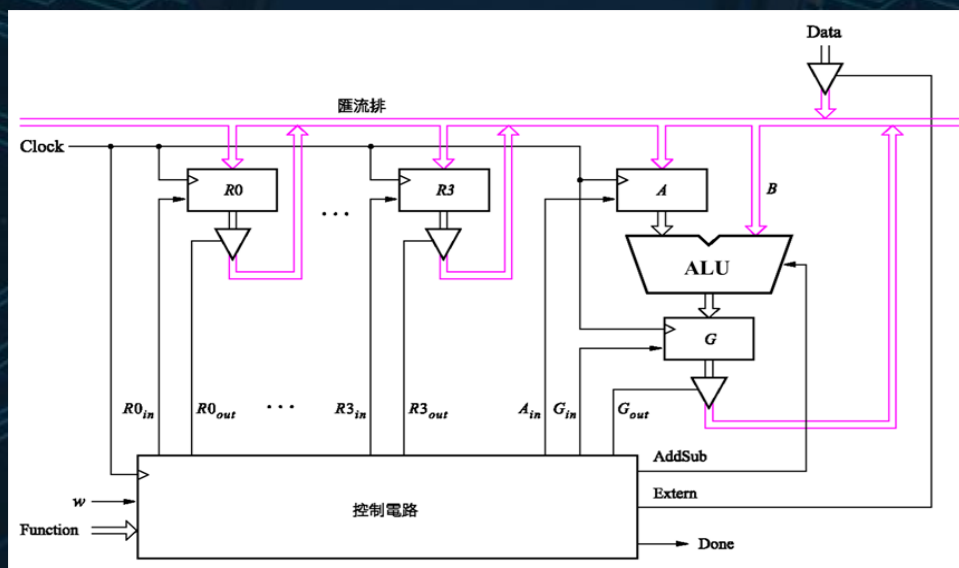
配分方式

- 小組報告 20%
- 個人報告 10%
- 報告扣分標準
 - 封面內容(學號、姓名)：扣3分
 - 缺少實驗內容、程式碼、心得、組員貢獻比例：各扣4.5分
 - 缺少實驗過程及結果：扣9分
 - 實驗過程及結果和心得不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數
- 實驗專案不完整或抄襲者會依照狀況扣分，最高扣70分。



基本項目

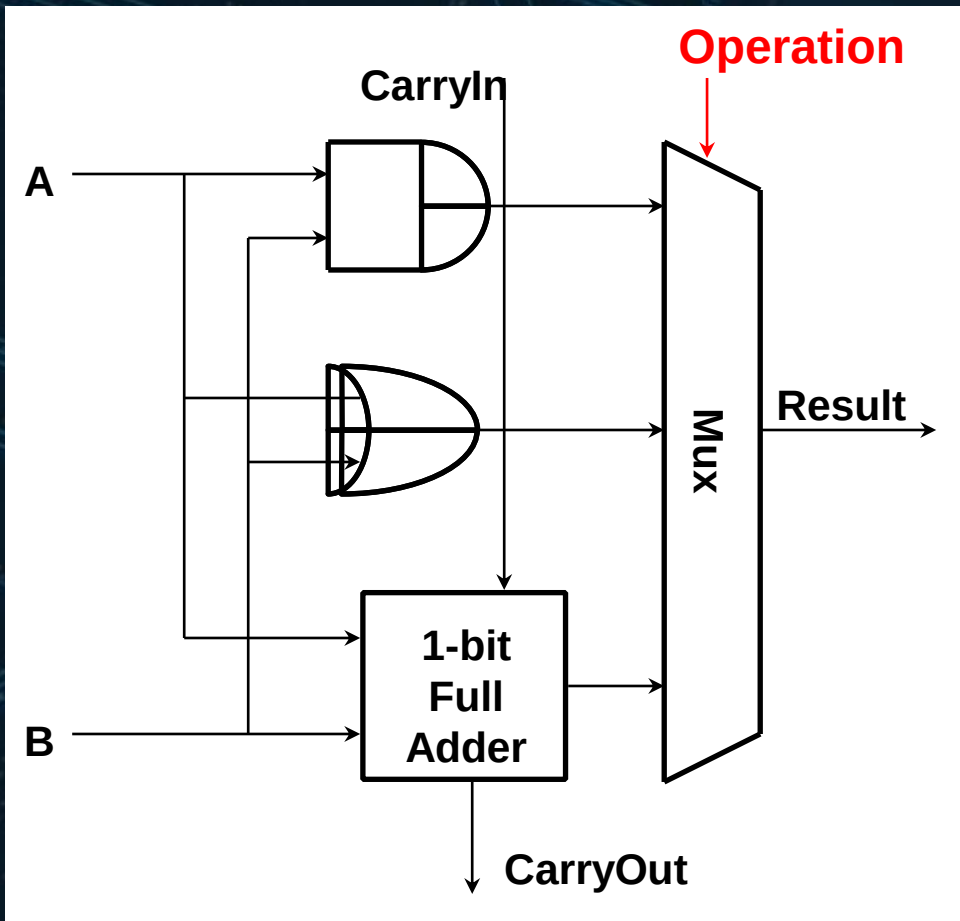
- 須先設計出如圖一的Simple Processor，其指令執行之時序之控制機制使用FSM狀態機（Mealy機）實現。其中的ALU設計可參考下張投影片。



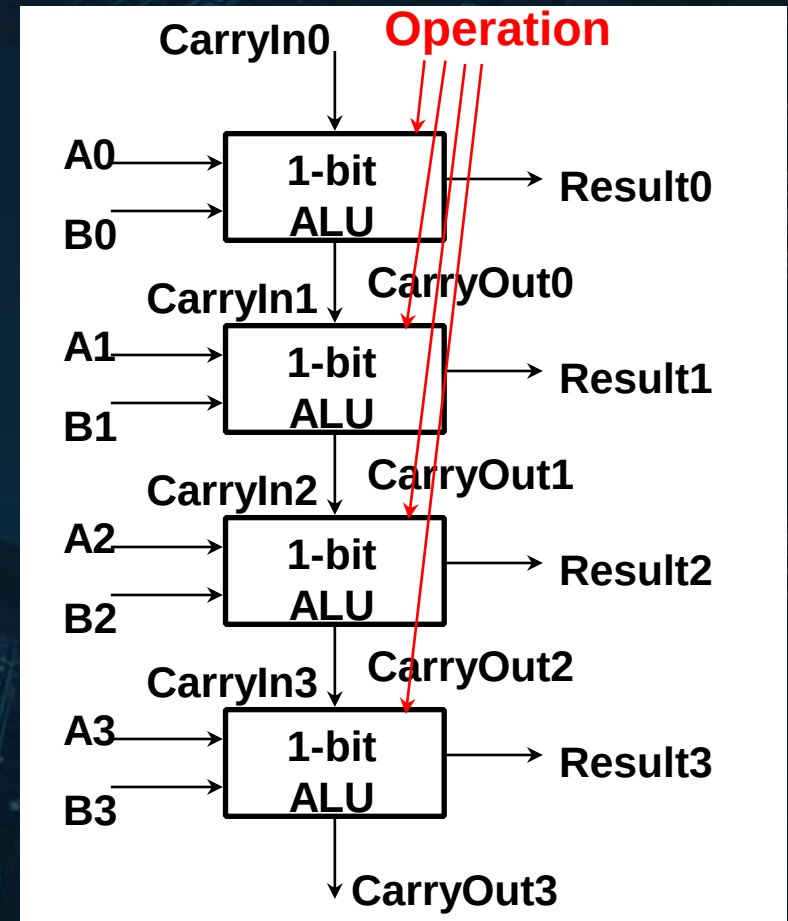


ALU說明圖例

1-bit ALU



4-bit ALU





基本功能

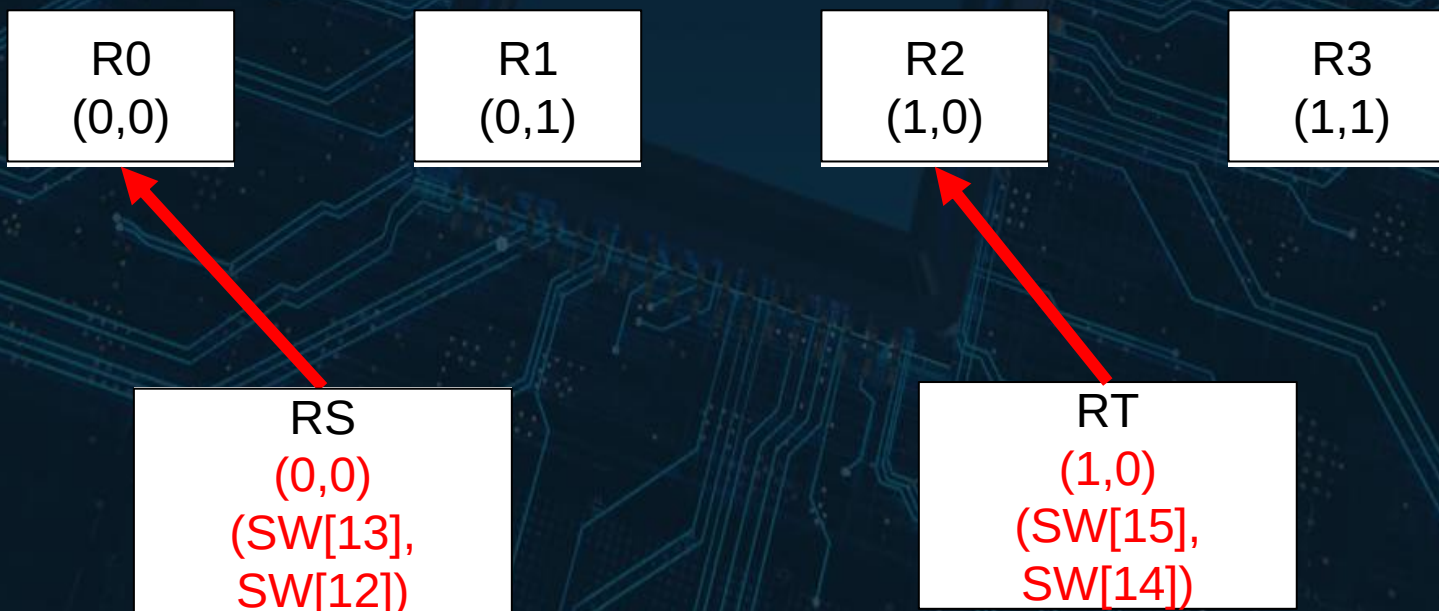
- Simple Processor的基本功能需有：LOAD、MOVE、AND、ADD、SUB和Slt等六個功能，詳細介紹如下表：

運算	中文說明	執行的功能
Load Rs,	將Data載入暫存器Rs	$Rs \leftarrow Data$
Move Rs, Rt,	以暫存器Rt資料覆蓋暫存器Rs	$Rs \leftarrow Rt$
Add Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值相加，並儲存於Rs中	$Rs \leftarrow (Rs + Rt)$
And Rs, Rt	以暫存器Rs與Rt之資料bit2bit進行and運算，並將結果儲存於Rs內	$Rs \leftarrow (Rs \text{ and } Rt)$
Sub(A-B) Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值相減，並儲存於Rs中	$Rs \leftarrow (Rs - Rt)$
Sub(B-A) Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值相減，並儲存於Rs中	$Rs \leftarrow (Rt - Rs)$
Slt Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值進行Slt運算，並將結果儲存於Rs內，當Rs小於Rt結果為1，否則為0	if ($Rs < Rt$) $Rs = 1$; else $Rs = 0$
Div Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值相除，並將商數儲存於Rs中	$Rs \leftarrow (Rs / Rt)$



RS、RT概念

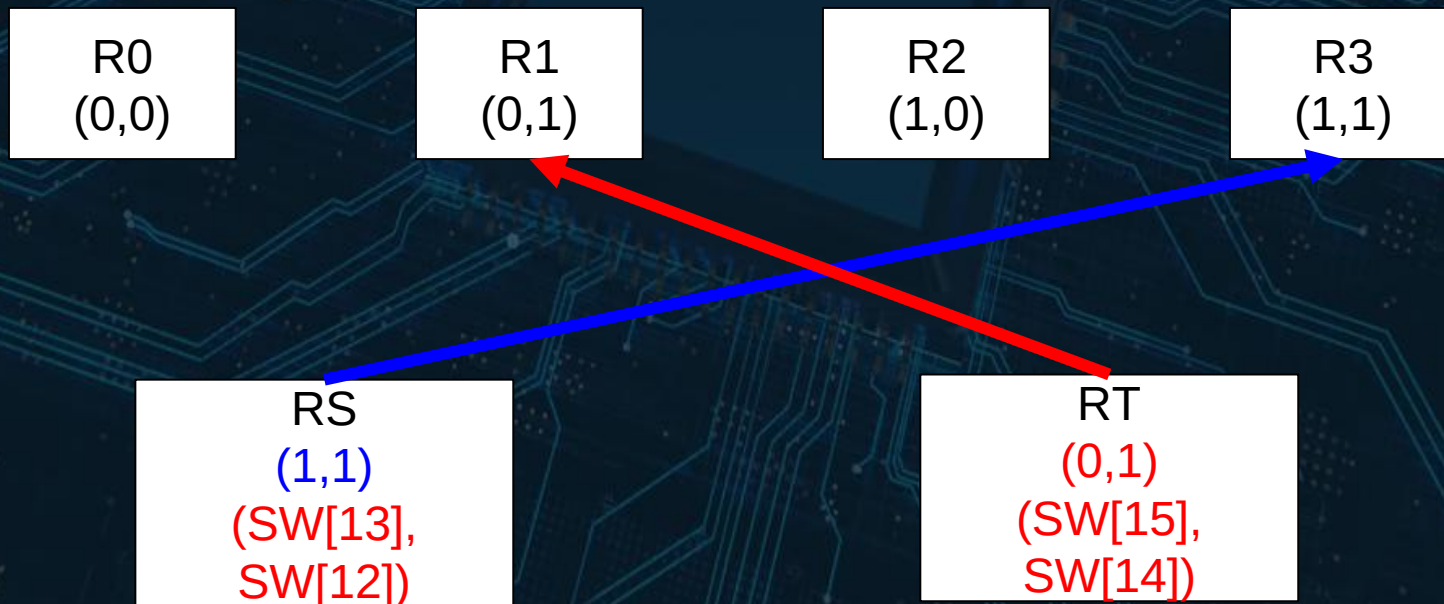
- RS和RT分別指到要做動作的暫存器(七段顯示器須同步更新)，例如Add R0, R2 就要將RS指到R0，RT則指到R2後，opcode為0010來進行Add的動作。





RS、RT概念

- RS和RT分別指到要做動作的暫存器(七段顯示器須同步更新)，例如Add R0, R2 就要將RS指到R0，RT則指到R2後，opcode為0010來進行Add的動作。





實驗要求 簡易CPU實作

- 總共有四個暫存器(R0,R1,R2,R3)，使用RS和RT分別指定要使用的暫存器(七段顯示器須同步更新)。
- 使用七段顯示器顯示Rs、Rt及BUS的值。
- BUS為當下Data輸入的值以七段顯示器顯示。
- Load、Move為必要完成的功能，需實現這兩個功能本次實驗才有分數。



實驗要求-七段顯示器的使用

- 七段顯示器顯示為十六進制，兩顆七段顯示器為一組，範圍為1~FF(超過FF顯示末兩位)。
- 左邊兩組顯示Rt及Rs兩個暫存器。
- 最右邊一組則持續顯示Bus的數值。
- 執行指令時，暫存器的內容被改變，則七段顯示器須同步更新。
- 顯示範圍為0-FF。



按鈕開關的使用(僅供參考)

- 當指撥開關接設定好後，須使用按鈕開關將其輸入，在這裡，指令和暫存器(或Data)的輸入是使用指令時序的方式，且須用狀態機來實現指令和暫存器(或Data)的時序，也就是說指撥開關設定好後，其運作程序範例如下(使用clock觸發)：
- 將資料透過Bus輸入暫存器。
- 依照instruction code來判斷，輸入指定暫存器與執行指令，並顯示更新暫存器與Bus的數值。



指撥開關的使用

- 指撥開關以8bits輸入Instruction code(4bits為Opcode，2bits為Rs, 2bit為Rt)，8Bits指定Data，說明如下：

Instruction	Instruction code			usage	Result
	opcode	Rs	Rt		
Load	0000	2bit	2bit	Load Rs	$Rs \leftarrow \text{Data}$
Move	0001			Move Rs, Rt,	$Rs \leftarrow Rt$
Add	0010			Add Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs + Rt$
And	0011			And Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs \& Rt$
Sub(A-B)	0101			Sub Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs - Rt$
Sub(B-A)	1001			Sub Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rt - Rs$
Slt	0100			Slt Rs, Rt	if ($Rs < Rt$) $Rs = 1$; else $Rs = 0$
Div	1000			Div Rs, Rt	$Rs \leftarrow (Rs / Rt)$



指撥開關的使用

- 流程範例：手撥sw輸入data值，此時會馬上顯示bus值(七段顯示)，接著Rs、Rt指向指定暫存器，按下clock來進行load data的動作到Rs所指向的暫存器，此時Rs、Rt的值會顯示在七段上(依照Rs、Rt所指向的位置)，後續為撥好opcode且依照clock的動作來進行操作。



實驗配分

- 橘色區塊為必要功能，一定要實現才算完成實驗。
- 黃色區塊配分如右表，共70%。
- 報告30%

功能	得分
Load	0%
Move	0%
Add	10%
And	10%
Sub(A-B)	10%
Sub(B-A)	10%
Slt	10%
Div	20%



指定腳位 – 輸入

Name	Pin Location
Data(0)	PIN_AB28 (SW[0])
Data(1)	PIN_AC28 (SW[1])
Data(2)	PIN_AC27 (SW[2])
Data(3)	PIN_AD27 (SW[3])
Data(4)	PIN_AB27 (SW[4])
Data(5)	PIN_AC26 (SW[5])
Data(6)	PIN_AD26 (SW[6])
Data(7)	PIN_AB26 (SW[7])

Name	Pin Location
Instruction code opcode (0)	PIN_AC25 (SW[8])
Instruction code opcode (1)	PIN_AB25 (SW[9])
Instruction code opcode (2)	PIN_AC24 (SW[10])
Instruction code opcode (3)	PIN_AB24 (SW[11])
Instruction code RS (4)	PIN_AB23 (SW[12])
Instruction code RS (5)	PIN_AA24 (SW[13])
Instruction code RT (6)	PIN_AA23 (SW[14])
Instruction code RT (7)	PIN_AA22 (SW[15])

Name	Pin Location
Clock	PIN_M23 (KEY[0])



指定腳位 – LED 輸出

Name	Pin Location
HEX1[0]	PIN_M24
HEX1[1]	PIN_Y22
HEX1[2]	PIN_W21
HEX1[3]	PIN_W22
HEX1[4]	PIN_W25
HEX1[5]	PIN_U23
HEX1[6]	PIN_U24
HEX1[0]	PIN_M24

Bus 十位輸出

Name	Pin Location
HEX0[0]	PIN_G18
HEX0[1]	PIN_F22
HEX0[2]	PIN_E17
HEX0[3]	PIN_L26
HEX0[4]	PIN_L25
HEX0[5]	PIN_J22
HEX0[6]	PIN_H22
HEX0[0]	PIN_G18

Bus 個位輸出



指定腳位 – 七段顯示器Bus

Name	Pin Location
HEX0[0]	PIN_G18
HEX0[1]	PIN_F22
HEX0[2]	PIN_E17
HEX0[3]	PIN_L26
HEX0[4]	PIN_L25
HEX0[5]	PIN_J22
HEX0[6]	PIN_H22

Name	Pin Location
HEX1[0]	PIN_M24
HEX1[1]	PIN_Y22
HEX1[2]	PIN_W21
HEX1[3]	PIN_W22
HEX1[4]	PIN_W25
HEX1[5]	PIN_U23
HEX1[6]	PIN_U24



指定腳位 - 七段顯示器Rs

Name	Pin Location
HEX3[0]	PIN_V21
HEX3[1]	PIN_U21
HEX3[2]	PIN_AB20
HEX3[3]	PIN_AA21
HEX3[4]	PIN_AD24
HEX3[5]	PIN_AF23
HEX3[6]	PIN_Y19

Rs 十位輸出

Name	Pin Location
HEX2[0]	PIN_AA25
HEX2[1]	PIN_AA26
HEX2[2]	PIN_Y25
HEX2[3]	PIN_W26
HEX2[4]	PIN_Y26
HEX2[5]	PIN_W27
HEX2[6]	PIN_W28

Rs 個位輸出



指定腳位 - 七段顯示器Rt

Name	Pin Location
HEX5[0]	PIN_AD18
HEX5[1]	PIN_AC18
HEX5[2]	PIN_AB18
HEX5[3]	PIN_AH19
HEX5[4]	PIN_AG19
HEX5[5]	PIN_AF18
HEX5[6]	PIN_AH18

Rt 十位輸出

Name	Pin Location
HEX4[0]	PIN_AB19
HEX4[1]	PIN_AA19
HEX4[2]	PIN_AG21
HEX4[3]	PIN_AH21
HEX4[4]	PIN_AE19
HEX4[5]	PIN_AF19
HEX4[6]	PIN_AE18

Rt 個位輸出